

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 1907/2006# számú EK szabályozás szerint

Verzió 6.10
Felülvizsgálat dátuma 26.04.2024
Nyomtatás Dátuma 07.12.2024**1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása****1.1 Termékazonosítók**Termék neve : *tert*-Butyl methyl etherA termék sorszáma : 34875
Márka : SIGALD
Sorszám : 603-181-00-X
REACH szám : 01-2119452786-27-XXXX
CAS szám : 1634-04-4**1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai**

Azonosított felhasználások : Laboratóriumi vegyszerek, Vegyi anyagok gyártása

1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adataiTársaság : Merck Life Science Kft.
Október huszonharmadika utca 6-10
H-1117 BUDAPESTTelefon : +36 1 235-9055
Fax : +36 1 235-9050
Email cím : TechnicalService@merckgroup.com**1.4 Sürgősségi telefonszám**Sürgősségi telefonszám : +(36)-18088425 (CHEMTREC)
0680201199 (Egészségügyi-Toxikológiai,
Szolgálat)**2. SZAKASZ: A veszély azonosítása****2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása**

Tűzveszélyes folyadékok, (2. Kategória) H225: Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz.

Bőrirritáció, (2. Kategória) H315: Bőrirritáló hatású.

2.2 Címkézési elemek

Megjelölés az (EC) No 1272/2008 előírása szerint

Piktogram



Figyelmeztetés

Veszély

Figyelmeztető mondatok

H225

Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz.

H315

Bőrirritáló hatású.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok

P210

Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás.

P233

Az edény szorosan lezárva tartandó.

P240

A tárolóedényt és a fogadóedényt le kell földelni és át kell kötni.

P241

Robbanásbiztos elektromos/ szellőztető/ világító berendezés használandó.

P242

Szikramentes eszközök használandók.

P303 + P361 + P353

HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel.

További veszélyességi megállapítás

nincsenek

Csökkentett címkézés (≤ 125 ml)

Piktogram



Figyelmeztetés

Veszély

Figyelmeztető mondatok

nincsenek

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok

nincsenek

További veszélyességi megállapítás

nincsenek

2.3 Egyéb veszélyek

Az alapanyag/keverék nem tartalmaz olyan összetevőket, amelyek a környezetben tartósan megmaradó, biológiailag nagyon felhalmozódó és mérgező (PTB) vagy igen tartósan megmaradó biológiailag nagyon felhalmozódó (vPvB) anyagnak tekinthetők 0,1%-os vagy annál magasabb koncentrációban.

Ökológiai információk:

Ez az anyag/keverék nem tartalmaz olyan összetevőket, amelyek endokrinrendszert károsító tulajdonságokkal rendelkeznek 0,1% vagy magasabb szinteken a REACH rendelet 57. cikkének f) pontja, az (EU) 2017/2100 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet vagy az (EU) 2018/605 bizottsági rendelet szerint.

Toxikológiai információk:

Ez az anyag/keverék nem tartalmaz olyan összetevőket, amelyek endokrinrendszert károsító tulajdonságokkal rendelkeznek 0,1% vagy magasabb szinteken a REACH rendelet 57. cikkének f) pontja, az (EU) 2017/2100 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet vagy az (EU) 2018/605 bizottsági rendelet szerint.

3. SZAKASZ: Összetétel/összetevőkre vonatkozó információk

3.1 Anyagok

Szinonimák : MTBE
Methyl tert-butyl ether

Képlet : C₅H₁₂O
Molekulatömeg : 88,15 g/mol
CAS szám : 1634-04-4
EK-szám : 216-653-1
Sorszám : 603-181-00-X

Komponens		Besorolás	Koncentráció
terc-butil-metiléter			
CAS szám	1634-04-4	Flam. Liq. 2; Skin Irrit. 2; H225, H315	<= 100 %
EK-szám	216-653-1		
Sorszám	603-181-00-X		

Az ebben a részben említett H-mondatok teljes szövegét lásd a 16. szakaszban.

4. SZAKASZ: Elsősegély-nyújtási intézkedések

4.1 Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése

Általános tanácsok

A biztonsági adatlapot az orvosnak meg kell mutatni.

Belélegzés esetén

Belélegzése esetén: friss levegő.

Bőrrel való érintkezés esetén

Bőrrel való érintkezés esetén: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel/ zuhanyozás.

Szembe kerülés esetén

Ha szembe kerül, bő vízzel öblítsük ki. A kontaktlencsé(ke)t el kell távolítani.

Lenyelés esetén

Lenyelése esetén: vigyázzunk, ha az áldozat hány. Belélegzés veszélye! A légutakat tartsuk szabadon. A hányás belélegzése után tüdőhiba léphet fel. Azonnal orvost kell hívni.

4.2 A legfontosabb - akut és késleltetett - tünetek és hatások

A legfontosabb ismert tünetek és hatások a címkén vannak feltüntetve (lásd 2.2 fejezet) és/vagy a 11 pontban

4.3 A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése

Nincs adat

5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések

5.1 Oltóanyag

A megfelelő oltóanyag

Szén-dioxid (CO₂) Hab Száraz por

Az alkalmatlan oltóanyag

Erre az anyagra/keverékre vonatkozóan nincsenek megadva tűzoltó készülékkel kapcsolatos megkötések.

5.2 Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek

Szén-oxidok

Gyúlékony.

A visszalobbanást figyelembe kell venni.

A gőzök nehezebbek a levegőnél és szétterjedhetnek a padló mentén.

Tűz esetén veszélyes éghető gázokat vagy gőzöket fejleszthet.

Szobahőfokon levegővel robbanó keverékeket képez.

5.3 Tűzoltóknak szóló javaslat

Ne maradjon a veszélyzónában önálló légzőkészülék nélkül. A bőrrel való érintkezés elkerülésére tartson biztonságos távolságot, és viseljen megfelelő védőöltözetet.

5.4 További információk

A tartályt távolítsuk el a veszélyes területről és hűtsük vízzel. A tűzoltáshoz használt víz ne szennyezze a felszíni vizeket vagy a talajvizet.

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál

6.1 Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások

Tanács a vészhelyzet kezelésében nem közreműködő személyzet számára A keletkező gőzt, aeroszolt nem szabad belélegezni. Az anyaggal való érintkezést kerüljük. Megfelelő szellőzést kell biztosítani. Hőtől és gyújtóforrásoktól távol kell tartani. Üritse ki a veszélyes területet, tartsa be a vészhelyzetekre vonatkozó eljárásokat és konzultáljon szakértővel.

A személyi védelemről lásd a 8. részt.

6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések

A termék nem engedhető a csatornába. Robbanás veszély.

6.3 A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai

Fedje le a lefolyókat. Gyűjtse össze, kösse meg és szivattyúzza ki a kiömlött anyagot.

Tartsa be az anyagra vonatkozó lehetséges előírásokat (lásd 7 és 10 pont).

Folyadékmegkötő anyaggal (pl. Chemisorb®) kell feltisztítani. Továbbítsuk megsemmisítésre. Az érintett területet meg kell tisztítani.

6.4 Hivatkozás más szakaszokra

A hulladék kezelésével kapcsolatos információ a 13. bekezdésben olvasható

7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás

7.1 A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések

Tanács a tűz és robbanás elleni védelemhez

Nyílt lángtól, forró felületektől és gyújtóforrásoktól távol kell tartani. Az elektrosztatikus kisülés megakadályozására óvintézkedéseket kell tenni.

Egészségügyi intézkedések

A szennyezett ruhát azonnal le kell vetni. Bőrvédő krémet kell használni. Az anyaggal való munka után kezet és arcot kell mosni.

Az óvintézkedéseket lásd a 2.2 fejezetben

7.2 A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt

Tárolási feltételek

A tartályt száraz és jól szellőző helyen szorosan zárva kell tartani. Hőtől és gyújtóforrásoktól távol kell tartani.

Tárolási osztály

Német tárolási osztály (TRGS 510): 3: Gyúlékony folyadékok

7.3 Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)

A részlegesfelhasználása a 1.2 fejezetben említve, semmilyen más speciális felhasználhatóság

8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem

8.1 Ellenőrzési paraméterek

Összetevők munkahelyre vonatkozó határértékei

Komponens	CAS szám	Ellenőrzési paraméterek	Érték	Bázis
terc-butil-metiléter	1634-04-4	TWA	50 ppm 183,5 mg/m ³	Európa. A BIZOTTSÁG 2009/161/EU IRÁNYELVE a 98/24/EK tanácsi irányelv végrehajtásakor az indikatív foglalkozási expozíciós határértékek harmadik listájának létrehozásáról és a 2000/39/EK irányelv módosításáról
	Megjegyzések	Indikatív		
		STEL	100 ppm 367 mg/m ³	Európa. A BIZOTTSÁG 2009/161/EU IRÁNYELVE a 98/24/EK tanácsi irányelv végrehajtásakor az indikatív foglalkozási expozíciós határértékek harmadik listájának létrehozásáról és a 2000/39/EK irányelv módosításáról
		Indikatív		
		AK-érték	50 ppm 183,5 mg/m ³	Munkahelyek kémiai biztonságáról - Számú melléklet 1: Veszély anyagok munkahelyi levegőben megengedett AK- és CK-értékei, illetőleg eltűrhető MK
		2009/161/EK irányelvben közölt érték Irritáló anyagok, egyszerű fojtógázok, csekély egészségkárosító hatással bíró anyagok. Korrekció NEM		

szükséges.

Származtatott nem észlelt hatás szint (DNEL)

Használati terület	Expozíciós útvonal	Egészségügyi következmény	Érték
Munkahelyi DNEL-érték, akut	belélegzés útján	Helyi hatások	357 mg/m ³
Munkahelyi DNEL-érték, hosszú távú	belélegzés útján	Szisztémás hatások	178,5 mg/m ³
Munkahelyi DNEL-érték, hosszú távú	bőrön át	Szisztémás hatások	
Fogyasztói DNEL (származtatott hatásmentes szint), akut	belélegzés útján	Helyi hatások	214 mg/m ³
Fogyasztói DNEL (származtatott hatásmentes szint), hosszú távú	belélegzés útján	Helyi hatások	53,6 mg/m ³
Fogyasztói DNEL (származtatott hatásmentes szint), hosszú távú	orális	Szisztémás hatások	
Fogyasztói DNEL (származtatott hatásmentes szint), hosszú távú	bőrön át	Szisztémás hatások	

Becsült hatásmentes koncentráció (PNEC)

Rekesz	Érték
Édesvíz	5,1 mg/l
Tengervíz	0,26 mg/l
Édesvízi üledék	23 mg/kg
Tengeri üledék	1,17 mg/kg
Szennyvíztisztító telep	71 mg/l
Vízbe történő szakaszos kiengedés	47,2 mg/l
Talaj	1,62 mg/kg

8.2 Az expozíció ellenőrzése

Személyi védőfelszerelés

Szem- / arcvédelem

Használjon az előírt szabványoknak pl. NIOSH (USA) vagy EN 166 (EU) megfelelő, tesztelt szemvédő felszerelést. Védőszemüveg

Bőrvédelem

Ez az ajánlás csak az általunk szállított és a biztonsági adatlapon leírt anyagra, az általunk megadott célra történő felhasználáskor érvényes. Ha feloldva, vagy más anyagokkal keverve használja, illetve ha a körülmények eltérnek az EN 16523-1-ben leírtaktól, vegye fel a kapcsolatot a CE-minősítésű kesztyűk szállítójával (pl. KCL GmbH, D-36124 Eichenzell, internet: www.kcl.de).

Ráfreccsenés

Anyag: Nitril-kaucsuk

Minimális réteg vastagság: 0,4 mm

Áteresztési ideje: 120 min

Vizsgált anyag: Camatril® (KCL 730 / Aldrich Z677442, Méret M)

Testvédelem

Égégátolt antisztatikus védőruha.

Légutak védelme

szükséges, ha gőzök/aeroszolkok képződnek.

A légzésvédelmi szűrőkre vonatkozó ajánlásaink a következő szabványokon alapulnak: DIN EN 143, DIN 14387 és más, a használt légzésvédő rendszerrel kapcsolatos kísérő szabványokon.

Ajánlott szűrő típus: AX típusú szűrő

A vállalkozónak kell biztosítania, hogy a karbantartást, a tisztítást, a személyi légzésvédelem ellenőrzését végrehajtsák a gyártó előírása szerint. Ezt megfelelően dokumentálni kell.

A környezeti expozíció ellenőrzése

A termék nem engedhető a csatornába. Robbanás veszély.

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok

9.1 Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk

- | | |
|--|---|
| a) Halmazállapot | folyadék |
| b) Szín | színtelen |
| c) Szag | jellegzetes |
| d) Olvadáspont / fagyáspont | Olvadáspont: -108,6 °C a 1.013 hPa |
| e) Kezdeti forráspont és forrásponttartomány | 55 - 56 °C - lit. |
| f) Tűzveszélyesség (szilárd, gázhalmazállapot) | Nincs adat |
| g) Felső/alsó gyulladási vagy robbanási határ | Felső robbanási határ: 8,5 %(V)
Alsó robbanási határ: 1,6 %(V) |
| h) Lobbanáspont | -28 °C - zárt téri |
| i) Öngyulladási hőmérséklet | 460 °C
a 1013,0 hPa - DIN 51794 |
| j) Bomlási hőmérséklet | Normál nyomáson bomlás nélkül desztillálható. |

k) pH-érték	Nincs adat
l) Viskozitás	Kinematikus viszkozitás: 0,409 mm ² /s a 40 °C - OECD vizsgálati iránymutatásai 1140,464 mm ² /s a 20 °C - OECD vizsgálati iránymutatásai 114 Dinamikus viszkozitás: 0,36 mPa.s a 20 °C
m) Vízben való oldhatóság	42 g/l a 20 °C - OECD vizsgálati iránymutatásai 105
n) Megoszlási hányados: n-oktanol/víz	log Pow: 1,06 a 20 °C - OECD vizsgálati iránymutatásai 107 - Bioakkumuláció nem várható.
o) Gőznyomás	330 hPa a 25 °C - OECD vizsgálati iránymutatásai 104
p) Sűrűség	0,74 g/cm ³ . a 25 °C - lit.
Relatív sűrűség	0,74 a 20 °C
q) Relatív gőzsűrűség	
r) Részecskék jellemzői	Nincs adat
s) Robbanásveszélyes tulajdonságok	Nincs adat
t) Oxidáló tulajdonságok	sem

9.2 Egyéb biztonságtechnikai adatok

Felületi feszültség	72,5 mN/m a 1,07g/l a 21,5 °C - Felületi feszültség
---------------------	--

10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség

10.1 Reakciókészség

A gőzök levegővel robbanékony keveréket alkothatnak.

10.2 Kémiai stabilitás

A termék normál környezeti körülmények között (szobahőmérsékleten) kémia ilag stabil.

10.3 A veszélyes reakciók lehetősége

Heves reakcióba léphet a következőkkel:

Oxidálószer

Erős savak

halogének

Erős bázisok

10.4 Kerülendő körülmények

Hő, láng és szikra.

Melegítés.

10.5 Nem összeférhető anyagok

gumi, különböző műanyagok

10.6 Veszélyes bomlástermékek

Tűz esetén lásd 5. Fejezetet.

11. SZAKASZ: Toxikológiai adatok

11.1 A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ

Akut toxicitás

LD50 Orális - Patkány - hím és nőstény - > 2.000 mg/kg

(OECD vizsgálati iránymutatásai 401)

Tünetek: Émelygés, Hányás, A hányás belélegzése után tüdőhiba léphet fel., Belélegzése tüdőödémát és tüdőgyulladást okozhat.

LC50 Belélegzés - Patkány - hím és nőstény - 4 h - 85 mg/l - gőz

(OECD vizsgálati iránymutatásai 403)

Tünetek: Lehetséges károsodások:, nyálkahártya-irritációk

LD50 Bőr - Patkány - hím és nőstény - > 2.000 mg/kg

(OECD vizsgálati iránymutatásai 402)

Bőrkorrózió/bőrirritáció

Bőr - Nyúl

Eredmény: Bőrirritáció - 4 h

(OECD vizsgálati iránymutatásai 404)

Megjegyzések: Zsirtalanító hatás, érdes és repedezett bőr keletkezéssel.

Súlyos szemkárosodás/szemirritáció

Szem - Nyúl

Eredmény: Nincs szemirritáció

(OECD vizsgálati iránymutatásai 405)

Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció

Maximisation Test - Tengerimalac

Eredmény: negatív

(OECD vizsgálati iránymutatásai 406)

Csírasejt-mutagenitás

Vizsgálati típus: Emlős sejtek in vitro génmutációs vizsgálata

Tesztelési rendszer: Kínai hörcsög tüdősejtjei

Metabolikus aktiváció: metabolikus aktiválással vagy anélkül

Módszer: OECD vizsgálati iránymutatásai 476

Eredmény: negatív

Vizsgálati típus: Ames vizsgálat

Tesztelési rendszer: Salmonella typhimurium

Metabolikus aktiváció: metabolikus aktiválással vagy anélkül

Módszer: OECD vizsgálati iránymutatásai 471

Eredmény: negatív

Vizsgálati típus: Mutagén hatás (emlőssejtek-teszt): mikronukleusz.

Tesztelési rendszer: egér limfóma sejtek

Metabolikus aktiváció: metabolikus aktiválás nélkül

Módszer: OECD vizsgálati iránymutatásai 473

Eredmény: negatív

Vizsgálati típus: nem tervezett DNS-szintézis vizsgálat

Faj: Egér

Sejttípus: Májsejtek
Felhasználási út: belégzés (gőz)
Módszer: OECD vizsgálati iránymutatásai 486
Eredmény: negatív

Vizsgálati típus: Mikronukleusz vizsgálat
Faj: Egér
Sejttípus: Csontvelő
Felhasználási út: belégzés (gőz)
Módszer: US-EPA
Eredmény: negatív

Vizsgálati típus: Mutagén hatás (emlőssejtek-teszt): kromoszómatorzulás.
Faj: Patkány
Sejttípus: Csontvelő
Felhasználási út: belégzés (gőz)
Módszer: US-EPA
Eredmény: negatív

Vizsgálati típus: Transzgenikus rágcsló szomatikus sejt gémutáció vizsgálat
Faj: Patkány
Sejttípus: Csontvelő
Felhasználási út: belégzés (gőz)
Módszer: OECD vizsgálati iránymutatásai 488
Eredmény: negatív

Rákkeltő hatás

Nincs adat

Reprodukciós toxicitás

Nincs adat

Célszervi toxicitás - egyszeri expozíció

Nincs adat

Célszervi toxicitás - ismétlődő expozíció

Nincs adat

Aspirációs veszély

Nincs adat

11.2 További információk

Endokrin károsító tulajdonságok

Termék:

Becslés

Ez az anyag/keverék nem tartalmaz olyan összetevőket, amelyek endokrinrendszert károsító tulajdonságokkal rendelkeznek 0,1% vagy magasabb szinteken a REACH rendelet 57. cikkének f) pontja, az (EU) 2017/2100 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet vagy az (EU) 2018/605 bizottsági rendelet szerint.

Ismételt dózis toxicitás - Patkány - hím és nőstény - Orális - 90 np - Nincs megfigyelhető káros hatás szint - 3.000 mg/kg

RTECS: KN5250000

Émelygés, Hányás, Szédülés, Központi idegrendszeri depresszió, Az anyag beszívása vagy belégzése vegyszer okozta tüdőgyulladást idézhet elő, Az MTBE (metil-terc-butil-éter) terc-butil alkohollá és formaldehiddé metabolizálódik mikroszómás demetilézés útján., Az MTBE (metil-terc-butil-éter) "potenciális humán karcinogén" tekintendő, mivel a hím patkányokban fokozta a Leydig-sejtek, a here intersticiális állománya sejtjeinek daganatait és a nőstény patkányoknál növelte a nyirokszövet-daganat, a leukémia és a méhdaganatok előfordulását., Egy másik publikálatlan tanulmányban kimutatták, hogy az MTBE karcinogén, mivel a hím patkányokban "növelte egy ritka vesedaganat előfordulását", a nőstény egerekben pedig "növelte a hepatocelluláris adenómák előfordulását". Legjobb tudomásunk szerint az anyag kémiai, fizikai és toxikológiai tulajdonságait nem vizsgálták meg alaposan.

Szisztémás hatások:

Nagyobb mennyiség felszívódása után:

álmoság
Szédülés
nyugtalanág, görcsök
központi idegrendszeri rendellenességek
narkózis
Eszméletlenség

Más veszélyes tulajdonságokat nem lehet kizárni.

A helyes ipari egészségügyi és biztonsági gyakorlat alapján kell kezelni.

12. SZAKASZ: Ökológiai információk

12.1 Toxicitás

Toxicitás halakra	félstatikus teszt LC50 - Menidia beryllina - 574 mg/l - 96 h (OECD vizsgálati iránymutatásai 203)
Toxicitás daphniára és egyéb vízi gerinctelen szervezetekre	flow-through test EC50 - Americamysis bahia (Mysid) - 187 mg/l - 96 h (US-EPA OPPTS 850.1035)
Toxicitás algákra	statikus teszt IC50 - Pseudokirchneriella subcapitata (zöld alga) - 491 mg/l - 96 h
Toxicitás baktériumokra	statikus teszt EC10 - Pseudomonas putida - 710 mg/l - 18 h Megjegyzések: (ECHA)
Toxicitás halakra (Krónikus toxicitás)	flow-through test NOEC - Pimephales promelas (Fürge cselle) - 299 mg/l - 31 np Megjegyzések: (ECHA)

flow-through test NOEC - Pimephales promelas (Fürge cselle) - 450 mg/l - 31 np
Megjegyzések: (ECHA)

Toxicitás daphniára és egyéb vízi gerinctelen szervezetekre (Krónikus toxicitás) flow-through test NOEC - Daphnia magna (óriás vízibolha) - 51 mg/l - 21 np (OPPTS 850.1300)

12.2 Perzisztencia és lebonthatóság

Biológiai aerób - Expozíciós idő 28 np
lebonthatóság Eredmény: 0 % - Biológiai nem könnyen lebontható.
(OECD vizsgálati iránymutatásai 301D)

12.3 Bioakkumulációs képesség

Bioakkumuláció Cyprinus carpio (Kárász) - 28 np
a 25 °C (terc-butyl-metiléter)

Biokoncentrációs tényező (BCF): 1,5

12.4 A talajban való mobilitás

Nincs adat

12.5 A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei

Az alapanyag/keverék nem tartalmaz olyan összetevőket, amelyek a környezetben tartósan megmaradó, biológiailag nagyon felhalmozódó és mérgező (PTB) vagy igen tartósan megmaradó biológiailag nagyon felhalmozódó (vPvB) anyagnak tekinthetők 0,1%-os vagy annál magasabb koncentrációban.

12.6 Endokrin károsító tulajdonságok

Termék:

Becslés : Ez az anyag/keverék nem tartalmaz olyan összetevőket, amelyek endokrinrendszert károsító tulajdonságokkal rendelkeznek 0,1% vagy magasabb szinteken a REACH rendelet 57. cikkének f) pontja, az (EU) 2017/2100 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet vagy az (EU) 2018/605 bizottsági rendelet szerint.

12.7 Egyéb káros hatások

Nincs adat

13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok

13.1 Hulladékkezelési módszerek

Termék

A hulladékokat az országos és a helyi szabályozásoknak megfelelően kell megsemmisíteni. A vegyi anyagokat az eredeti tárolóedényben kell hagyni. Más hulladékkal nem szabad összekeverni. A szennyezett tárolóedényeket úgy kell kezelni, ahogy magát a terméket. Hulladékról szóló irányelv 2008/98 / EK jegyzet.

14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk

14.1 UN-szám

ADR/RID: 2398

IMDG: 2398

IATA: 2398

14.2 Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés

ADR/RID: METIL-terc-BUTIL-ÉTER

IMDG: METHYL tert-BUTYL ETHER

IATA: Methyl tert-butyl ether

14.3 Szállítási veszélyességi osztály(ok)

ADR/RID: 3

IMDG: 3

IATA: 3

14.4 Csomagolási csoport

ADR/RID: II

IMDG: II

IATA: II

14.5 Környezeti veszélyek

ADR/RID: nem

IMDG Tengeri szennyező
anyag: nem

IATA: nem

14.6 A felhasználót érintő különleges óvintézkedések

Alagutakra vonatkozó : (D/E)
korlátozások kódja

További információk : Nincs adat

15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk

15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok

Ez a biztonsági adatlap megfelel az 1907/2006 EU rendelet követelményeinek.

Felhasználása korlátozott és/vagy engedélyhez kötött

Nemzeti törvényhozás

Seveso III: Az Európai Parlament és a P5c TŰZVESZÉLYES FOLYADÉKOK
Tanács 2012/18/EU irányelve a
veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos
balesetek veszélyének kezeléséről.

Egyéb szabályozások

A fiatal emberek munkahelyi védelméről szóló 94/33/EK irányelvet figyelembe kell venni.
2000. évi XXV., 2004. évi XXVI törvény a kémiai biztonságról és vonatkozó rendeletei

44/2000. (XII. 27.) EüM., 33/2004. ESZCSM rendelet a veszélyes anyagokkal és készítményekkel kapcsolatos eljárás szabályairól

2000. évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról

98/2001. (VI. 15.) kormány rendelet, 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet

15.2 Kémiai biztonsági értékelés

Egy Kémiai Biztonsági Értékelést végeztek erre az anyagra.

16. SZAKASZ: Egyéb információk

Az H-mondatok teljes szövege

H225 Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz.
H315 Bőrirritáló hatású.

Egyéb rövidítések teljes szövege

ADN - A veszélyes áruk nemzetközi belvízi hajózásban történő szállításáról szóló európai megállapodás; ADR - A veszélyes áruk nemzetközi közúti szállításáról szóló megállapodás; AIIC - Ipari vegyi anyagok ausztráliai jegyzéke; ASTM - American Society for the Testing of Materials (Amerikai Anyagvizsgálati Szervezet); bw - Testsúly; CMR - Rákkeltő, mutagén vagy reprodukciót károsító; DIN - A Német Szabványügyi Intézet szabványa; DSL - Belföldi anyagok jegyzéke (Kanada); ECx - A(z) x%-os válaszhoz kapcsolódó koncentráció; ELx - A(z) x%-os válaszhoz kapcsolódó terhelés besorolása; EmS - Sürgősségi ütemterv; ENCS - Létező és új vegyi anyagok jegyzéke (Japán); ErCx - A(z) x%-os válaszhoz kapcsolódó növekedési ütem; GHS - Globálisan harmonizált rendszer; GLP - Helyes laboratóriumi gyakorlat; IARC - Nemzetközi Rákkutató Ügynökség; IATA - Nemzetközi Légiszállítási Szövetség; IBC - Veszélyes vegyi anyagokat ömlesztve szállító hajók építésére és felszerelésére vonatkozó nemzetközi szabályzat; IC50 - Fél maximális gátló koncentráció; ICAO - Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet; IECSC - Létező vegyi anyagok európai jegyzéke; IMDG - Veszélyes áruk nemzetközi tengerészeti kódexe; IMO - Nemzetközi Tengerészeti Szervezet; ISHL - Ipari biztonsági és egészségvédelmi törvény (Japán); ISO - Nemzetközi Szabványügyi Szervezet; KECI - Létező vegyi anyagok koreai jegyzéke; LC50 - Halálos koncentráció a vizsgált populáció 50 %-ánál; LD50 - Halálos dózis a vizsgált populáció 50%-ánál (átlagos halálos dózis); MARPOL - Hajók által okozott szennyezés megelőzéséről szóló nemzetközi egyezmény; n.o.s. - Közelebből nem meghatározott; NO(A)EC - Megfigyelhető (káros hatást) nem okozó koncentráció; NO(A)EL - Megfigyelhető káros hatást nem okozó szint; NOELR - Megfigyelhető hatást nem okozó terhelés; NZIoC - Vegyszerek új-zélandi jegyzéke; OECD - Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet; OPPTS - Kémiai biztonsági és szennyezésmegelőzési iroda; PBT - Perzisztens, bioakkumulatív és toxikus anyagok; PICCS - Vegyszerek és vegyi anyagok fülöp-szigeteki jegyzéke; (Q)SAR - (Mennyiségi) szerkezet-hatás összefüggés; REACH - A vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet; RID - Veszélyes áruk nemzetközi vasúti fuvarozásáról szóló megállapodás; SADT - Öngyorsuló bomlási hőmérséklet; SDS - Biztonsági adatlap; TCSI - Vegyi anyagok tajvani jegyzéke; TECI - Létező vegyi anyagok thaiföldi jegyzéke; TSCA - Mérgező anyagok ellenőrzéséről szóló törvény (Egyesült Államok); UN - Egyesült Nemzetek; UNRTDG - Veszélyes áruk nemzetközi szállítására vonatkozó ENSZ-ajánlás; vPvB - Nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív anyag

További információk

A fenti tájékoztatás legjobb tudomásunk szerint pontos, de nem tekinthető teljes körűnek, és csupán útmutatóként szolgál. A Sigma-Aldrich és leányvállalatai nem vállalnak semilyen felelősséget a termék kezelése a vele való érintkezés nyomán keletkezett kárért. A további eladási feltételek megtalálhatók a www.sigma-aldrich.com oldalán vagy a számla hátoldalán.

Copyright 2020 Sigma-Aldrich Co. LLC. Erről a lapról - kizárólag belső használatra - tetszőleges számú papírmásolat készíthető

A dokumentum fejlécében és / vagy láblécében szereplő márkajelzés lehet, átmenetileg nem egyezik a megvásárolt terméken lévő márkajelzéssel, mert éppen átállunk egy másikra. Azonban a dokumentumban szereplő összes információ változatlan marad, és megegyezik a megrendelt termékkel. További információért vegye fel velünk a kapcsolatot a következő e-mail címen: mlsbranding@sial.com.

Melléklet: Expozíciós forgatókönyv

Azonosított felhasználások:

Felhasználás: Ipari felhasználás

SU 3: Ipari felhasználások: önmagukban vagy készítményekben lévő anyagok ipari létesítményekben való felhasználása
SU 3, SU9, SU 10: Ipari felhasználások: önmagukban vagy készítményekben lévő anyagok ipari létesítményekben való felhasználása, Finomkémiai termékek gyártása, Készítmények előállítása [keverése] és/ vagy átcsomagolása (az ötvözetek kivételével)
PC19: Intermedier
PC21: Laboratóriumi vegyszerek
PROC1: Zárt eljárásban való felhasználás, az expozíció valószínűtlen
PROC2: Zárt, folytonos eljárásban való felhasználás, az ellenőrzés során alkalmanként előforduló expozícióval
PROC3: Zárt, szakaszos eljárásban való felhasználás (szintézis vagy készítmény-előállítás)
PROC4: Szakaszos és más eljárások során (szintézis) való felhasználás, amelynek során felmerül az expozíció lehetősége
PROC5: Készítmények és árucikkek előállításának szakaszos (több fázisú, illetve jelentős érintkezéssel együtt járó) eljárása során végbemenő keverés, elegyítés
PROC8a: Anyag vagy készítmény edényekbe / edényekből, nagy tartályokba / tartályokból való továbbítása (feltöltés / leürítés) nem kijelölt létesítményekben
PROC8b: Anyag vagy készítmény edényekbe / edényekből, nagy tartályokba / tartályokból való továbbítása (feltöltés / leürítés) kijelölt létesítményekben
PROC9: Anyag vagy készítmény kis tartályokba való továbbítása (kijelölt töltősor, a mérési szakasszal együtt)
PROC15: Laboratóriumi reagens felhasználása
ERC1, ERC2, ERC4, ERC6a: Vegyi anyagok gyártása, Készítmények előállítása, Árucikkek részévé nem váló segédanyagok ipari felhasználása eljárásokban vagy termékekben, Más anyag gyártásához vezető ipari felhasználás (intermedierek ipari felhasználása)

Felhasználás: Foglalkozásszerű felhasználás

SU 22: Foglalkozásszerű felhasználások : Lakossági felhasználás (közigazgatás, oktatás, szórakoztatás, szolgáltatások, kézművesek)
SU 22: Foglalkozásszerű felhasználások : Lakossági felhasználás (közigazgatás, oktatás, szórakoztatás, szolgáltatások, kézművesek)
PC21: Laboratóriumi vegyszerek
PROC15: Laboratóriumi reagens felhasználása
ERC2, ERC6a: Készítmények előállítása, Más anyag gyártásához vezető ipari felhasználás (intermedierek ipari felhasználása)

1. Az expozíciós forgatókönyv rövid címe: Ipari felhasználás

Főbb felhasználói csoportok : **SU 3**
Végfelhasználás ágazatai : **SU 3, SU9, SU 10**

Kémiai termék kategória : **PC19, PC21**
Folyamat kategóriák : **PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC15**
Környezeti kibocsátási kategóriák : **ERC1, ERC2, ERC4, ERC6a:**

2. Expozíciós forgatókönyv

2.1 A környezeti expozíciót ellenőrző forgatókönyv: ERC1

A felhasznált mennyiség

Éves mennyiség területenként : 116000 t

Egyéb adott műveleti feltételek, amelyek befolyásolják a környezeti expozíciót

A kibocsátási napok száma : 300
évenként

Emissziós vagy kibocsátási faktor: : 0,1 %
levegő

Emissziós vagy kibocsátási faktor: : 0,03 %
víz

Emissziós vagy kibocsátási faktor: : 0,01 %
talaj

Technikai feltételek és intézkedések / szervezeti intézkedések

Levegő : Levegőkibocsátás-csökkentő berendezések használata.

Víz : A terméket tilos előkezelés nélkül a vízbe engedni.

A városi szennyvízkezelő üzemel kapcsolatos feltételek és intézkedések

Szennyvíztisztító típusa : Alapértelmezett ipari méret

A szennyvízkezelőből kiömlő : 2.000 m³/d

folyási sebesség

A hulladékfogyasztóból : 99 %

eltávolított százalék

Üledék kezelés : A szennyvíziszapot el kell égetni., A szennyvíziszapot nem szabad természetes talajra juttatni.

2.1 A környezeti expozíciót ellenőrző forgatókönyv: ERC2

A felhasznált mennyiség

Éves mennyiség területenként : 32950 t

Egyéb adott műveleti feltételek, amelyek befolyásolják a környezeti expozíciót

A kibocsátási napok száma : 300
évenként

Emissziós vagy kibocsátási faktor: : 0,1 %
levegő

Emissziós vagy kibocsátási faktor: : 0,03 %
víz

Emissziós vagy kibocsátási faktor: : 0,01 %
talaj

Technikai feltételek és intézkedések / szervezeti intézkedések

Levegő : Levegőkibocsátás-csökkentő berendezések használata.
Víz : A terméket tilos előkezelés nélkül a vízbe engedni.

A városi szennyvízkezelő üzemel kapcsolatos feltételek és intézkedések

Szennyvíztisztító típusa : Alapértelmezett ipari méret
A szennyvízkezelőből kiömlő : 2.000 m³/d
folyási sebesség
A hulladékfogyasztóból : 99 %
eltávolított százalék
Üledék kezelés : A szennyvíziszapot el kell égetni., A szennyvíziszapot
nem szabad természetes talajra juttatni.

2.1 A környezeti expozíciót ellenőrző forgatókönyv: ERC4

A felhasznált mennyiség

Éves mennyiség területenként : 603 t

Egyéb adott műveleti feltételek, amelyek befolyásolják a környezeti expozíciót

A kibocsátási napok száma : 300
évenként
Emissziós vagy kibocsátási faktor: : 25 %
levegő
Emissziós vagy kibocsátási faktor: : 1 %
víz
Emissziós vagy kibocsátási faktor: : 0,1 %
talaj

Technikai feltételek és intézkedések / szervezeti intézkedések

Levegő : Levegőkibocsátás-csökkentő berendezések használata.
Víz : A terméket tilos előkezelés nélkül a vízbe engedni.

A városi szennyvízkezelő üzemel kapcsolatos feltételek és intézkedések

Szennyvíztisztító típusa : Alapértelmezett ipari méret
A szennyvízkezelőből kiömlő : 2.000 m³/d
folyási sebesség
A hulladékfogyasztóból : 99 %
eltávolított százalék
Üledék kezelés : A szennyvíziszapot el kell égetni., A szennyvíziszapot
nem szabad természetes talajra juttatni.

2.1 A környezeti expozíciót ellenőrző forgatókönyv: ERC6a

A felhasznált mennyiség

Éves mennyiség területenként : 8030 t

Egyéb adott műveleti feltételek, amelyek befolyásolják a környezeti expozíciót

A kibocsátási napok száma : 300
évenként
Emissziós vagy kibocsátási faktor: : 5 %
levegő
Emissziós vagy kibocsátási faktor: : 0,0008 %
víz
Emissziós vagy kibocsátási faktor: : 0,01 %
talaj

Technikai feltételek és intézkedések / szervezeti intézkedések

Levegő : Levegőkibocsátás-csökkentő berendezések használata.
Víz : A terméket tilos előkezelés nélkül a vízbe engedni.

A városi szennyvízkezelő üzemel kapcsolatos feltételek és intézkedések

Szennyvíztisztító típusa	: Alapértelmezett ipari méret
A szennyvízkezelőből kiömlő folyási sebesség	: 2.000 m ³ /d
A hulladékfogyasztóból eltávolított százalék	: 99 %
Üledék kezelés	: A szennyvíziszapot el kell égetni., A szennyvíziszapot nem szabad természetes talajra juttatni.

2.5 A dolgozók expozícióját ellenőrző forgatókönyv: PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC15**Termék jellemzők**

Az anyag koncentrációja a keverékben/cikkben	: A termékben az anyag legfeljebb 100%-ban van jelen (hacsak másképp nem írják).
Fizikai forma (a felhasználás pillanatában)	: Erősen illékony folyadék

A használat gyakorisága és időtartama

A használat gyakorisága	: 8 óra/nap
A használat gyakorisága	: 300 nap/év

Az érintett dolgozók expozícióját befolyásoló további működési feltételek

Kültéri / Beltéri	: Beltéri helyi elszívással
-------------------	-----------------------------

A szabaddá válás, a diszperzió és az expozíció megakadályozására/korlátozására szolgáló szervezeti intézkedések

Napi expozíciót jelent 8 órán át.

A REACH kémiai biztonsági becslésén túl további jó gyakorlati tanácsok

EN374 szerint bevizsgált, megfelelő kesztyűt kell viselni.

3. Expozíció becslés és hivatkozás a forrására**Környezet**

Hozzájáruló forgatókönyv	Expozíció becslés módszer	Különleges feltételek	Rekesz	Érték	Expozíciós szint	RCR*
ERC1	EUSES		Minden rekesz			< 1
ERC2	EUSES		Minden rekesz			< 1
ERC4	EUSES		Minden rekesz			< 1
ERC6a	EUSES		Minden rekesz			< 1

Munkavállalók

Hozzájáruló forgatókönyv	Expozíció becslés módszer	Különleges feltételek	Érték	Expozíciós szint	RCR*
--------------------------	---------------------------	-----------------------	-------	------------------	------

yv					
PROC1	ECETOC TRA	hosszú távú, kombinációs, szisztémás			< 1
PROC2	ECETOC TRA	hosszú távú, kombinációs, szisztémás			< 1
PROC3	ECETOC TRA	hosszú távú, kombinációs, szisztémás			< 1
PROC4	ECETOC TRA	hosszú távú, kombinációs, szisztémás			< 1
PROC5	ECETOC TRA	hosszú távú, kombinációs, szisztémás			< 1
PROC8a	ECETOC TRA	hosszú távú, kombinációs, szisztémás			< 1
PROC8b	ECETOC TRA	hosszú távú, kombinációs, szisztémás			< 1
PROC9	ECETOC TRA	hosszú távú, kombinációs, szisztémás			< 1
PROC15	ECETOC TRA	hosszú távú, kombinációs, szisztémás			< 1

*Kockázatjellemzési arány

4. Irányelvek folyásirányban lévő felhasználóknak annak értékelésére, hogy az expozíciós forgatókönyv határain belül dolgozik-e

A dolgozók expozíciójának ECETOC TRA készülékkel történő mérésének kalibrációja a www.merckmillipore.com/scideex honlapon.

Lásd az alábbi dokumentumokat: ECHA Guidance on information requirements and chemical safety assessment (ECHA Útmutató a tájékoztatási követelményekhez és a kémiai biztonsági értékeléshez) R. 12. fejezet: Használatot leíró rendszer; ECHA Guidance for downstream users (ECHA Útmutató a továbbfelhasználókról); ECHA Guidance on information requirements and chemical safety assessment (ECHA Útmutató a tájékoztatási követelményekhez és a kémiai biztonsági értékeléshez) D. rész: Az expozíciós forgatókönyvek kidolgozása, E. rész: Kockázatjellemzés és G. rész: A biztonsági adatlap bővítményeinek elkészítése; VCI/Cefic REACH Practical Guides on Exposure Assessment and Communications in the Supply Chain (VCI/Cefic REACH Gyakorlati útmutató az expozíció becsléséhez és az ellátási láncban történő kommunikációhoz); CEFIC Guidance Specific Environmental Release Categories (SPERCs) (CEFIC Útmutató-specifikus környezeti kibocsátási kategóriák (SPERC-k)).

1. Az expozíciós forgatókönyv rövid címe: Foglalkozásszerű felhasználás

Főbb felhasználói csoportok : **SU 22**
Végfelhasználás ágazatai : **SU 22**
Kémiai termék kategória : **PC21**
Folyamat kategóriák : **PROC15**
Környezeti kibocsátási kategóriák : **ERC2, ERC6a:**

2. Expozíciós forgatókönyv

2.1 A környezeti expozíciót ellenőrző forgatókönyv: ERC2

A felhasznált mennyiség

Éves mennyiség területenként : 32950 t

Egyéb adott műveleti feltételek, amelyek befolyásolják a környezeti expozíciót

A kibocsátási napok száma : 300
évenként

Emissziós vagy kibocsátási faktor: : 0,1 %
levegő

Emissziós vagy kibocsátási faktor: : 0,03 %
víz

Emissziós vagy kibocsátási faktor: : 0,01 %
talaj

Technikai feltételek és intézkedések / szervezeti intézkedések

Levegő : Levegőkibocsátás-csökkentő berendezések használata.

Víz : A terméket tilos előkezelés nélkül a vízbe engedni.

A városi szennyvízkezelő üzemel kapcsolatos feltételek és intézkedések

Szennyvíztisztító típusa : Alapértelmezett ipari méret

A szennyvízkezelőből kiömlő : 2.000 m³/d

folyási sebesség

A hulladékfogyasztóból : 99 %

eltávolított százalék

Üledék kezelés : A szennyvíziszapot el kell égetni., A szennyvíziszapot
nem szabad természetes talajra juttatni.

2.1 A környezeti expozíciót ellenőrző forgatókönyv: ERC6a

A felhasznált mennyiség

Éves mennyiség területenként : 8030 t

Egyéb adott műveleti feltételek, amelyek befolyásolják a környezeti expozíciót

A kibocsátási napok száma : 300
évenként

Emissziós vagy kibocsátási faktor: : 5 %
levegő

Emissziós vagy kibocsátási faktor: : 0,0008 %
víz

Emissziós vagy kibocsátási faktor: : 0,01 %
talaj

Technikai feltételek és intézkedések / szervezeti intézkedések

Levegő : Levegőkibocsátás-csökkentő berendezések használata.
Víz : A terméket tilos előkezelés nélkül a vízbe engedni.

A városi szennyvízkezelő üzemel kapcsolatos feltételek és intézkedések

Szennyvíztisztító típusa : Alapértelmezett ipari méret
A szennyvízkezelőből kiömlő folyási sebesség : 2.000 m3/d
A hulladékfogyasztóból eltávolított százalék : 99 %
Üledék kezelés : A szennyvíziszapot el kell égetni., A szennyvíziszapot nem szabad természetes talajra juttatni.

2.3 A dolgozók expozícióját ellenőrző forgatókönyv: PROC15

Termék jellemzők

Az anyag koncentrációja a keverékben/cikkben : A termékben az anyag legfeljebb 100%-ban van jelen (hacsak másképp nem írják).
Fizikai forma (a felhasználás pillanatában) : Erősen illékony folyadék

A használat gyakorisága és időtartama

A használat gyakorisága : 8 óra/nap
A használat gyakorisága : 300 nap/év

Az érintett dolgozók expozícióját befolyásoló további működési feltételek

Kültéri / Beltéri : Beltéri helyi elszívással

A szabaddá válás, a diszperzió és az expozíció megakadályozására/korlátozására szolgáló szervezeti intézkedések

Napi expozíciót jelent 8 órán át.

A REACH kémiai biztonsági becslésén túl további jó gyakorlati tanácsok

EN374 szerint bevizsgált, megfelelő kesztyűt kell viselni.

3. Expozíció becslés és hivatkozás a forrására

Környezet

Hozzájáruló forgatókönyv	Expozíció becslés módszer	Különleges feltételek	Rekesz	Érték	Expozíciós szint	RCR*
ERC2	EUSES		Minden rekesz			< 1
ERC6a	EUSES		Minden rekesz			< 1

Munkavállalók

Hozzájáruló forgatókönyv	Expozíció becslés módszer	Különleges feltételek	Érték	Expozíciós szint	RCR*
--------------------------	---------------------------	-----------------------	-------	------------------	------

PROC15	ECETOC TRA	hosszú távú, inhalációs, szisztémás			0,21
PROC15	ECETOC TRA	hosszú távú, dermális, szisztémás			< 0,001
PROC15		hosszú távú, kombinációs, szisztémás			0,21

*Kockázatjellemzési arány

4. Irányelvek folyásirányban lévő felhasználóknak annak értékelésére, hogy az expozíciós forgatókönyv határain belül dolgozik-e

A dolgozók expozíciójának ECETOC TRA készülékkel történő mérésének kalibrálása a www.merckmillipore.com/scideex honlapon.

Lásd az alábbi dokumentumokat: ECHA Guidance on information requirements and chemical safety assessment (ECHA Útmutató a tájékoztatási követelményekhez és a kémiai biztonsági értékeléshez) R. 12. fejezet: Használatot leíró rendszer; ECHA Guidance for downstream users (ECHA Útmutató a továbbfelhasználókról); ECHA Guidance on information requirements and chemical safety assessment (ECHA Útmutató a tájékoztatási követelményekhez és a kémiai biztonsági értékeléshez) D. rész: Az expozíciós forgatókönyvek kidolgozása, E. rész: Kockázatjellemzés és G. rész: A biztonsági adatlap bővítményeinek elkészítése; VCI/Cefic REACH Practical Guides on Exposure Assessment and Communications in the Supply Chain (VCI/Cefic REACH Gyakorlati útmutató az expozíció becsléséhez és az ellátási láncban történő kommunikációhoz); CEFIC Guidance Specific Environmental Release Categories (SPERCs) (CEFIC Útmutató-specifikus környezeti kibocsátási kategóriák (SPERC-k)).